第 2 章　一维随机变量及其分布

1.【答案】(D)

【解析】①和③分别是几何分布与指数分布的无记忆性，正确.

对于②，

$$P\{X\geqslant 2n\mid X\geqslant n\}=\frac{P\{X\geqslant 2n,X\geqslant n\}}{P\{X\geqslant n\}}=\frac{P\{X\geqslant 2n\}}{P\{X\geqslant n\}}=\frac{1-P\{X<2n\}}{1-P\{X<n\}}$$

$$=\frac{1-\left[\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)\cdot 2n}\right]}{1-\left[\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)\cdot n}\right]}$$

$$=\frac{1-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)}{1-\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)}$$

$$=\frac{1-\left(1-\frac{1}{2n}\right)}{1-\left(1-\frac{1}{n}\right)}=\frac{1}{2},$$

正确.

对于④，

$$P\{X\geqslant 2t\mid X\geqslant t\}=\frac{P\{X\geqslant 2t,X\geqslant t\}}{P\{X\geqslant t\}}=\frac{P\{X\geqslant 2t\}}{P\{X\geqslant t\}}=\frac{\int_{2t}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x}{\int_{t}^{+\infty}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x}=\frac{-\frac{1}{x}\Big|_{2t}^{+\infty}}{-\frac{1}{x}\Big|_{t}^{+\infty}}=\frac{1}{2},$$

正确.

2.【答案】(C)

【解析】由题设知，$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k\mathrm{e}^{-\lambda}}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots$，则

$$p_2-p_3=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^{2k}\mathrm{e}^{-\lambda}}{(2k)!}-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^{2k+1}\mathrm{e}^{-\lambda}}{(2k+1)!}$$

$$=\left(1-\frac{\lambda}{1!}+\frac{\lambda^2}{2!}-\frac{\lambda^3}{3!}+\cdots\right)\mathrm{e}^{-\lambda}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-\lambda)^n}{n!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\mathrm{e}^{-2\lambda}>0,$$

故$p_2>p_3$.又显然$p_1=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k\mathrm{e}^{-\lambda}}{k!}>p_2$，故$p_1>p_2>p_3$.

3.【答案】(D)

【解析】令$Z\sim P(n-m)$且与Y独立，由于$Z+Y\sim P(n-m+m)=P(n)$，故与X同分布，于是

$$F_X(z)=P\{X\leqslant z\}=P\{Z+Y\leqslant z\},F_Y(z)=P\{Y\leqslant z\},$$

又由于$\{Z+Y\leqslant z\}\subset\{Y\leqslant z\}$，因此$F_X(z)\leqslant F_Y(z)$，故选(D).

【注】此题的随机变量X，Y的取值范围均为非负整数，X与Y无法比较大小，故(A),(B)均不正确.

4.【答案】(C)

【解析】若X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，则

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\ x\in\mathbf{R},$$

故
$$f_{\max}=f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}.$$

选项(A)，$f_{1\max}(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}<1$；选项(B)，$f_{2\max}(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}<1$；选项(C)，$f_{3\min}(x)<1$，$f_{3\max}(x)>1$；选项(D)，$f_{4\max}(x)=\frac{1}{2}<1$.故选(C).

5.【答案】2

【解析】设指定某一个盒子中球的个数为X，则$X\sim B\left(100,\frac{1}{40}\right)$，又因为在二项分布中，$P\{X=[(n+1)p]\}$最大，故最有可能出现的球的个数为

$$[(n+1)p]=\left[\frac{101}{40}\right]=2.$$

6.【答案】$\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$

【解析】
$$f(\sigma)=P\left\{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}<X<\mathrm{e}\right\}=P\left\{\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}}{\sigma}<\frac{X}{\sigma}<\frac{\mathrm{e}}{\sigma}\right\}$$

$$=\Phi\left(\frac{\mathrm{e}}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}}{\sigma}\right)$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{-\infty}^{\frac{\mathrm{e}}{\sigma}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x-\int_{-\infty}^{\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}}{\sigma}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\right),$$

则
$$f'(\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{e}^2}{2\sigma^2}}\cdot\left(-\frac{\mathrm{e}}{\sigma^2}\right)+\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{e}}{2\sigma^2}}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}}{\sigma^2}\right]\overset{令}{=}0,$$

于是有 $\sigma^2=\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$.

当 $0<\sigma<\sqrt{\mathrm{e}^2-\mathrm{e}}$ 时，$f'(\sigma)>0$；当 $\sigma>\sqrt{\mathrm{e}^2-\mathrm{e}}$ 时，$f'(\sigma)<0$. 故当 $\sigma^2=\mathrm{e}^2-\mathrm{e}$ 时，$P\left\{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}<X<\mathrm{e}\right\}$ 最大.

7.【答案】(A)

【解析】当 $0\leqslant y<1$ 时，Y 的分布函数

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X=1\}P\{Y\leqslant y|X=1\}+P\{X=2\}P\{Y\leqslant y|X=2\}=ay+(1-a)\cdot\frac{y}{2}=\frac{2}{3}y,$$

则有 $\frac{1}{2}+\frac{a}{2}=\frac{2}{3}$，解得 $a=\frac{1}{3}$.

8.【解析】由题设知 $P\{|X|\leqslant 1\}=1$，$P\{X=-1\}=\frac{1}{8}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{4}$，记 $A=\{-1<X<1\}$，依题意，在 A 发生的条件下，X 在 $(-1,1)$ 上服从均匀分布，即在 A 发生的条件下，X 的条件概率密度为

$$f_X(x|A)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由题设得

$$P(A)=P\{-1<X<1\}=P\{-1\leqslant X\leqslant 1\}-P\{X=-1\}-P\{X=1\}=1-\frac{1}{8}-\frac{1}{4}=\frac{5}{8}.$$

记所求 X 的分布函数 $F(x)=P\{X\leqslant x\}$，则

当 $x<-1$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=0$；

当 $-1\leqslant x<1$ 时，$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X<-1\}+P\{X=-1\}+P\{-1<X\leqslant x\}$

$$=0+\frac{1}{8}+P\{-1<X\leqslant x,A\}+P\{-1<X\leqslant x,\bar{A}\}$$

$$=\frac{1}{8}+P(A)P\{-1<X\leqslant x|A\}=\frac{1}{8}+\frac{5}{8}\int_{-1}^{x}\frac{1}{2}\mathrm{d}t=\frac{5x+7}{16};$$

当 $x\geqslant 1$ 时，由于 $P\{|X|\leqslant 1\}=1$，因此 $F(x)=P\{X\leqslant x\}=1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

综上，
$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \dfrac{5x+7}{16}, & -1\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

【注】从本题可以看出，X的分布函数$F(x)$既不是连续函数(X不是连续型随机变量)，也不是阶梯形函数(X不是离散型随机变量).

9.【解析】(1)令事件$A=\{$取到甲厂生产的电池$\}$.设X的分布函数为$F(x)$，对$x\geqslant 0$，由全概率公式得
$$F(x)=P\{X\leqslant x\}=P(A)P\{X\leqslant x\,|\,A\}+P(\bar{A})P\{X\leqslant x\,|\,\bar{A}\}$$
$$=\frac{2}{3}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{x}{20}}\right)+\frac{1}{3}\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{x}{40}}\right),$$

所以
$$f(x)=F'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{30}\mathrm{e}^{-\frac{x}{20}}+\dfrac{1}{120}\mathrm{e}^{-\frac{x}{40}}, & x>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2)若用了40小时电池仍然有电，还可以再用20小时以上的概率为
$$P\{X>40+20\,|\,X>40\}=\frac{P\{X>60,X>40\}}{P\{X>40\}}=\frac{P\{X>60\}}{P\{X>40\}}$$
$$=\frac{\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-3}+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}}{\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-2}+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{-1}}=\frac{2\mathrm{e}^{-3}+\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}}{2\mathrm{e}^{-2}+\mathrm{e}^{-1}}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888